

Foundations of Robotics Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

2339

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Foundations of Robotics Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Foundations of Robotics Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 2339 — Foundations of Robotics Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത English technical terms- ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത. ു ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത, formula, diagram, units, definitions ു ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത ഐക്യകേന്ദ്രീകൃത.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Foundations of Robotics Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Foundations of Robotics Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡിഫിനിഷനുകളും പഠിക്കുക. റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം ഏത് അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും അറിയുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് ലാബിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പഠിക്കുക. റോബോട്ടിക്സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക രീതികളും അറിയുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Foundations of Robotics Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.